



ÁRVORES DE DECISÃO - EXERCÍCIOS DE REVISÃO E FIXAÇÃO

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



INSTRUÇÕES

- Usando as implementações do modelo de algoritmo Árvore de Decisão em Python, usando apenas Numpy e Matplotlib, desenvolva os exercícios a seguir, plotando os gráficos e respondendo aos quesitos.
 - **Será aberta uma atividade para a entrega dos exercícios desenvolvidos em um Notebook Jupiter com as respostas aos quesitos e os gráficos desenvolvidos. Valerá nota.**

EXERCÍCIO 1

- Uma empresa deseja prever se um funcionário será promovido ou não com base em algumas características. Você deve treinar e testar um modelo de Árvore de Decisão para classificar os funcionários em “Promovido” ou “Não Promovido”.
- Atributos do dataset:
 - Idade (anos)
 - Anos de Experiência
 - Treinamentos Concluídos
 - Promovido (0 = Não, 1 = Sim)

EXERCÍCIO 1 - QUESITOS

- a) Quais variáveis mais influenciaram a decisão de promoção?
- b) A árvore consegue separar bem os funcionários promovidos dos não promovidos?
- c) Há padrões claros, como por exemplo “funcionários com X anos de experiência e Y treinamentos tendem a ser promovidos”?
- d) Como a profundidade da árvore impacta a capacidade de generalização do modelo nesse dataset?

EXERCÍCIO 2

- Um banco deseja automatizar a decisão de conceder crédito a clientes. Você deve treinar e avaliar uma Árvore de Decisão para prever se um crédito será Aprovado ou Negado com base em informações do cliente.
- Atributos do dataset:
 - Renda Mensal (mil R\$)
 - Idade (anos)
 - Score de Crédito (0 a 100)
 - Crédito Aprovado (0 = Não, 1 = Sim)

EXERCÍCIO 2 - QUESITOS

- a) Quais critérios foram mais determinantes para a aprovação de crédito: renda, idade ou score de crédito?
- b) Existe um limiar de score ou de renda a partir do qual o crédito quase sempre é aprovado?
- c) O modelo apresentou erros de classificação? Quais poderiam ser as consequências disso para o banco?
- d) A árvore é fácil de interpretar para justificar ao cliente por que o crédito foi aprovado ou negado?

EXERCÍCIO 3

- Uma empresa de telecomunicações quer prever se um cliente vai cancelar o contrato. Com base em algumas variáveis, treine e teste uma Árvore de Decisão para prever o cancelamento.
- Atributos do dataset:
 - Meses de Contrato
 - Valor Mensal (R\$)
 - Suporte Técnico Utilizado (0 = Não, 1 = Sim)
 - Churn (0 = Não Cancelou, 1 = Cancelou)

EXERCÍCIO 3 - QUESITOS

- a) Quais fatores foram mais relevantes para prever o churn: meses de contrato, valor da fatura ou uso do suporte técnico?
- b) Há algum perfil de cliente que o modelo identifica como mais propenso a cancelar?
- c) O modelo apresenta mais facilidade em identificar clientes que permanecem ou que cancelam?
- d) Como a empresa poderia usar os insights da árvore de decisão para reduzir a taxa de churn?

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Google Classroom
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@cps.sp.gov.br

